

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ХАНТЫ - МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  
«СОВЕТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»**

Утверждаю  
Директор БУ «Советский политехнический  
колледж»

Н.Н. Болдырева  
Приказ №87 от 16 мая 2023 г.



**ПРОГРАММА  
БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ  
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**15.01.36 ДЕФЕКТОСКОПИСТ**

Квалификация: дефектоскопист по визуальному  
и измерительному контролю;

дефектоскопист по ультразвуковому контролю

Форма обучения: очная

Нормативный срок освоения: 1 г. 10 м.

На базе основного общего образования

Профиль получаемого профессионального об-  
разования - технологический

**Начало обучения 2023 год**

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих разработана на основе  
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта  
среднего профессионального образования по профессии 15.01.36 Дефектоскопист,  
утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1574, Федерального гос-  
ударственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом  
Министерства образования и науки РФ от «17» мая 2012 г. № 413), в соответствии с  
«Разъяснениями по реализации образовательной программы среднего общего образова-  
ния в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обра-  
зования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля  
получаемого профессионального образования» (от 25 февраля 2014 г. НМС ЦПО ФГАУ  
«ФИРО»); в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России № 05-592 от  
01.03.2023 г.

Организация – разработчик:  
БУ Советский политехнический колледж

РАССМОТРЕНО  
На педагогическом совете № 3 от 25.05.23 г.  
Секретарь  М.С.Горячева

# **Содержание**

## **Раздел 1. Общие положения**

## **Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы**

## **Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника**

## **Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы**

4.1. Общие компетенции

4.2. Профессиональные компетенции

## **Раздел 5. Условия реализации образовательной программы**

5.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы

5.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

5.3. Требования к организации воспитания обучающихся.

## **Раздел 6. Структура образовательной программы**

6.1. Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей (аннотации)

6.2 учебный план

6.3. календарный учебный график

6.4. рабочая программа воспитания

6.5. календарный план воспитательной работы

## **Раздел 1. Общие положения**

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального образования (далее – ООП СПО) по профессии 15.01.36 Дефектоскопист разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.36 Дефектоскопист, утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1574 (далее - ФГОС СПО).

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 15.01.36 Дефектоскопист, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности.

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего образования.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного общего образования: - в очной форме – 1 г. 10 месяцев

### **1.2. Нормативные основания для разработки ООП:**

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;
- Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1574 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.36 Дефектоскопист» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2016 регистрационный № 44905);
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности);
- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);
- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785).
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 апреля 2014 г. № 265н «Об утверждении профессионального стандарта 40.021 Фрезеровщик»», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 10 июля 2014 г., регистрационный № 33038);
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 03 декабря 2015 г. № 976н «Об утверждении профессионального стандарта 40.108 «Специалист по 5 неразрушающему контролю» зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2015 г., регистрационный № 40443);
- рекомендации Минпросвещения России № 05-592 от 01.03.2023 г.

### **1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:**

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ООП – основная образовательная программа;

МДК – междисциплинарный курс;

ПМ – профессиональный модуль;

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;  
 ЛР – личностные результаты;  
 ГИА – государственная итоговая аттестация;  
 ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл;  
 ЕН - математический и общий естественнонаучный цикл.

## Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:

- Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю
- Дефектоскопист по ультразвуковому контролю;

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования

Формы обучения: очная

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 15.01.36 Дефектоскопист на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 2952 часов.

## Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям

| Наименование основных видов деятельности                                 | Наименование профессиональных модулей                                          | Сочетание квалификаций                                  |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю | Дефектоскопист по ультразвуковому контролю; |
| Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта | ПМ.01 Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта | Осваивается                                             | Осваивается                                 |
| Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта              | ПМ.02 Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта              | Осваивается                                             | Осваивается                                 |

## Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

### 4.1. Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции                                                                                              | Индикаторы достижения компетенции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОК 01           | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам                     | <b>Умения:</b> Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). |
|                 |                                                                                                                       | <b>Знания:</b> актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности.                                                                                                        |
| ОК 02           | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | <p><b>Умения:</b> определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска</p> <p><b>Знания:</b> номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации</p>                                                   |
| ОК 03           | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие                                        | <b>Умения:</b> определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионального и личностного развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                       | <b>Знания:</b> содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования                                                                                                                           |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами                                                    | <b>Умения:</b> организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                                                                                                                       | <b>Знания:</b> психология коллектива; психология личности; основы проектной деятельности                                                                                                                                                                                                                                |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | <b>Умения:</b> излагать свои мысли на государственном языке; оформлять документы.                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                                                                                                                       | <b>Знания:</b> особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов.                                                                                                                                                                                                                          |
| ОК 06 | Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей                    | <b>Умения:</b> описывать значимость своей профессии                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                       | <b>Знания:</b> сущность гражданско-патриотической позиции Общечеловеческие ценности Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности                                                                                                                                                                   |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях                                         | <b>Умения:</b> соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии.                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                       | <b>Знания:</b> правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения                                                                                                                      |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходи-       | <b>Умения:</b> использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии |

|       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | мого уровня физической подготовленности                                             | <b>Знания:</b> роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения                                                                                                                                                                                                        |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности              | <b>Умения:</b> применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                     | <b>Знания:</b> современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | <b>Умения:</b> понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|       |                                                                                     | <b>Знания:</b> правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности                                                                                                                  |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере               | <b>Умения:</b> выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                                                                     | <b>Знание:</b> основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 4.2. Профессиональные компетенции

| Основные виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

|                                                                        |   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выполнение визуального измерительного контроля контролируемого объекта | и | ПК1.1 Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения визуального и измерительного контроля                                                        | Практический опыт: Подготавливает средства контроля для визуального и измерительного контроля Проверяет состояние рабочих эталонов, средств поверки и калибровки для оценки их пригодности к применению Обработывает результаты измерений и фиксирует результаты измерений в документации |
|                                                                        |   |                                                                                                                                                            | Умения: Получает, интерпретирует и документирует условия соблюдения для выполнения визуального и измерительного контроля. Оформляет производственно-техническую документацию в соответствии с действующими требованиями                                                                   |
|                                                                        |   |                                                                                                                                                            | Знания: Физические принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств визуального контроля Средства визуального и измерительного контроля Технологии проведения визуального и измерительного контроля                                                     |
|                                                                        |   | ПК1.2Выявлять поверхностные несплошности, отклонения формы и проводить их идентификацию в соответствии с требованиями чертежей и технической документации. | Практический опыт: Определяет поверхностные несплошности сварных соединений и литья Проводит идентификацию поверхностных несплошностей сварных соединений и литья Подбирает технические требования и оформляет чертежи                                                                    |
|                                                                        |   |                                                                                                                                                            | Умения: Выявляет поверхностные несплошности и отклонения формы контролируемого объекта в соответствии с их внешними признаками Определяет тип поверхностной несплошности и вид отклонения формы контролируемого объекта                                                                   |
|                                                                        |   |                                                                                                                                                            | Знания: Типы поверхностных несплошностей и отклонений формы контролируемого объекта Требования нормативной документации, устанавлива-                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                  | ющей нормы оценки качества по результатам неразрушающего контроля Технология проведения визуального и измерительного контроля                                                                                                                                                             |
|  | ПК1.3 Определять характеристические размеры поверхностных несплошностей и отклонений формы объектов контроля с использованием средства измерения | Практический опыт: Определяет характеристические размеры несплошности сварных соединений и литья Проводит идентификацию характеристических размеров и несплошностей сварных соединений и литья Подбирает технические средства измерений для определения отклонений формы объекта контроля |
|  |                                                                                                                                                  | Умения: Применяет средства контроля для определения параметров поверхностных несплошностей и контролируемого объекта Применяет средства контроля для определения отклонений формы контролируемого объекта                                                                                 |
|  |                                                                                                                                                  | Знания: Средства визуального и измерительного контроля Средства измерений линейных и угловых величин Средства измерений микрогеометрии и структуры контролируемого объекта                                                                                                                |
|  | ПК1.4 Определять геометрические размеры объектов контроля в соответствии с требованиями чертежей и технической документации.                     | Практический опыт: Определяет геометрические размеры сварных соединений и литья Подбирает технические средства измерений для определения геометрических размеров объекта контроля Определяет соответствие требований чертежей технической документации.                                   |
|  |                                                                                                                                                  | Умения: Применяет средства контроля для определения геометрических размеров контролируемого объекта Применяет средства контроля для определения отклонений формы контролируемого объекта                                                                                                  |
|  |                                                                                                                                                  | Знания: Средства измерений линейных величин средней                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                                                          | точности Средства измерений линейных величин микрометрической точности Рычажно-механические средства измерений Правила составления чертежей согласно ЕСКД                                                                                                                                                   |
|                                                             | ПК1.5 Регистрировать и оформлять результаты визуального и измерительного контроля.                       | Практический опыт: Оформляет документацию на подтверждение соответствия проведенного визуального контроля согласно чертежу Регистрирует результаты визуального и измерительного контроля согласно нормативной документации Оформляет результат визуального контроля соответствия с международными правилами |
|                                                             |                                                                                                          | Умения: Маркирует на участках контролируемого объекта выявленные несплошности и отклонения формы Маркирует на участках контролируемого объекта выявленные отклонения формы                                                                                                                                  |
|                                                             |                                                                                                          | Знания: международные и региональные системы стандартизации и аккредитации визуально-измерительного контроля порядок организации и технологии подтверждения соответствия визуального и измерительного контроля                                                                                              |
| Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта | ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность оборудования для ультразвукового контроля | Практический опыт: Определяет параметры контроля Определяет готовность оборудования для ультразвукового контроля Диагностирует оборудование на исправность                                                                                                                                                  |
|                                                             |                                                                                                          | Умения: Определяет работоспособность средств контроля в соответствии с указаниями паспортов, инструкций по эксплуатации и иных документов, содержащих требования к средствам контроля Применяет меры, настроечные образцы ультразвукового контроля для выполнения трудовой функции                          |

|  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                          | Знания: Физические основы ультразвукового контроля<br>Средства ультразвукового контроля                                                                                                                                                                                                                       |
|  | ПК.2.2. Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения ультразвукового контроля | Практический опыт: Определяет факторы негативно влияющие на проведение ультразвукового контроля<br>Проверяет соблюдение условий проведения ультразвукового контроля в соответствии с техническими инструкциями Обеспечивает соблюдение требований охраны труда на участке проведения ультразвукового контроля |
|  |                                                                                          | Умения: Применяет технические условия по ультразвуковому контролю конкретного объекта контроля Производит проверку с применением технических средств Соблюдает условия проведения ультразвукового контроля в соответствии с требованиями технических условий                                                  |
|  |                                                                                          | Знания: Правила выполнения измерений с помощью средств ультразвукового контроля Условия проведения ультразвукового контроля<br>Правила технической эксплуатации электроустановок в части необходимой для осуществления ультразвукового контроля                                                               |
|  | ПК 2.3. Настраивать амплитудную и временную шкалу ультразвукового прибора                | Практический опыт: Определяет и настраивает параметры измерительного прибора<br>Определяет необходимый уровень амплитуды Определяет необходимую длительность развертки                                                                                                                                        |
|  |                                                                                          | Умения: Проводит настройку ультразвуковых приборов                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |                                                                                          | Знания: Средства проведения ультразвукового контроля<br>Технология проведения ультразвукового контроля Способы проверки (определения) и настройки основных параметров ультразвукового кон-                                                                                                                    |

|  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                              | троля и скорости развертки дефектоскопа                                                                                                                                                                    |
|  | ПК 2.4. Настраивать временную регулировку чувствительности, использовать АРД-диаграмму, ДАС-кривую           | Практический опыт: Сравнивает амплитуды эхо-сигнала от отражателя с амплитудой эхо-сигнала от плоскодонного отверстия Локализует место появления дефекта Определяет размер дефекта с помощью АРД диаграммы |
|  |                                                                                                              | Умения: Проводит калибровку прибора в зависимости от вида дефекта                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                              | Знания: Способы сканирования объекта контроля при проведении контроля                                                                                                                                      |
|  | ПК 2.5 Осуществлять поиск несплошностей эхо-методом и проводить их идентификацию                             | Практический опыт: Использует эхо - метод Локализует место появления несплошности Идентифицирует несплошности по результатам ультразвукового контроля                                                      |
|  |                                                                                                              | Умения: Осуществляет поиск несплошностей в соответствии с их признаками                                                                                                                                    |
|  |                                                                                                              | Знания: Признаки обнаружения несплошностей по результатам ультразвукового контроля                                                                                                                         |
|  | ПК 2.6 Определять амплитуду отраженного от несплошности эхо-сигнала и измерять условные размеры несплошности | Практический опыт: Пользуется методом отраженного эхо - сигнала Определяет измеряемые характеристики выявленной несплошности Оценивает качество объекта контроля по результатам ультразвукового контроля   |
|  |                                                                                                              | Умения: Применяет средства контроля для определения значений основных измеряемых характеристик выявленных несплошностей                                                                                    |
|  |                                                                                                              | Знания: Измеряемые характеристики несплошностей, требования к проведению измерений                                                                                                                         |
|  | ПК 2.7 Регистрировать и оформлять результаты ультразвукового контроля материалов и сварных соединений        | Практический опыт: Регистрирует результаты ультразвукового контроля Оформляет результаты контроля материалов Оформляет результаты контроля сварных со-                                                     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | единений                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  | Умения: Фиксирует результаты ультразвукового контроля в соответствии с установленными в технической инструкции требованиями                                                                                                                                                                                 |
|  |  | Знания: Условные записи несплошностей, выявляемых по результатам ультразвукового контроля Требования к оформлению результатов контроля Требования нормативной и иной документации, содержащей показатели качества объекта контроля по результатам применения ультразвукового метода неразрушающего контроля |

## **Раздел 5. Условия реализации образовательной программы**

### **5.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы.**

5.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов

#### **Перечень специальных помещений**

##### **Кабинеты:**

технологии дефектоскопии материаловедения; технических измерений; безопасности жизнедеятельности; неразрушающего контроля

##### **Лаборатории**

Неразрушающего контроля

##### **Мастерские:**

Слесарная мастерская

Спортивный комплекс

##### **Залы:**

Библиотека,

читальный зал с выходом в интернет

Актный зал

5.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.

Образовательная организация, реализующая программу по профессии располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, включает в себя:

#### **5.1.2.1. Оснащение лабораторий**

##### **Визуальный контроль**

Посадочные места по количеству обучающихся

Рабочее место преподавателя

Мультимедийная установка (проектор, экран или интерактивная доска)

Комплект визуально измерительного контроля

-люксметр;

-образцы шероховатости;

-линейка стальная 150 мм;

- штангенциркуль

-штангенрейсмас ШР-250;

-угольник поверочный УП 160х100 кл.1;

-шаблон радиусный №1;

-шаблон радиусный №3;

-набор щупов №4 70 мм;

-универсальный шаблон сварщика УШС- 3;

-универсальный шаблон сварщика УШС-2;

-шаблон Красовского;

-лупа измерительная 10х;

-лупа просмотрная 2х;

- лупа просмотровая 7х;
- рулетка 2 м;
- фонарик;
- маркер по металлу;
- мел термостойкий;
- зеркало с телескопической
- Видео эндоскоп с управляемым зондом , с функцией измерения
- Измеритель шероховатости
- Штатив для измерителя шероховатости
- Датчик для криволинейных поверхностей
- Толщиномер покрытий на магнитных и немагнитных проводящих основаниях
- Ультразвуковой контроль**

Посадочные места по количеству обучающихся

Рабочее место преподавателя

Мультимедийная установка (проектор, экран или интерактивная доска)

Ультразвуковой дефектоскоп с АРД диаграммами и П - образным импульсом с комплектом датчиков

Дефектоскоп на фазированных решетках

Комплект классических преобразователей (российских) для УЗ -контроля

Ультразвуковой толщиномер

Стандартные образцы

Комплект плакатов для УЗК

Учебно-наглядные пособия по лабораторно-практическим работам

#### 5.1.2.2. Оснащение слесарной мастерской

Слесарный инструмент: -приспособления для закрепления наклонных поверхностей (призмы) -планки прижимные -планки установочные -подставки под прижимные планки - болты и планки разных размеров -шаблоны, угольники -молотки, напильники, ключи гаечные Измерительный инструмент: Штангенциркуль Штангенрейсмус Поверочный стол Микрометр Нутромер Угломер Щупы и системы замера Спецодежда. Перчатки тканевые Халат или комбинезон Маска защитная Очки защитные Безопасность Аптечка Огнетушитель

5.1.2.3. Требования к оснащению баз практик Оборудование и материалы: Комплект визуально измерительного контроля -люксметр; -образцы шероховатости; -линейка стальная 150 мм; - -штангенциркуль -штангенрейсмас ШР-250; -угольник поверочный УП 160х100 кл.1; -шаблон радиусный №1; -шаблон радиусный №3; -набор щупов №4 70 мм; - универсальный шаблон сварщика УШС- 3; -универсальный шаблон сварщика УШС-2;

-шаблон Красовского; -лупа измерительная 10х; -лупа просмотровая 2х; -лупа просмотровая 7х; -рулетка 2 м; -фонарик; -маркер по металлу; -мел термостойкий; -зеркало с телескопической Видеозендоскоп с управляемым зондом , с функцией измерения Измеритель шероховатости Штатив для измерителя шероховатости Датчик для криволинейных поверхностей Толщиномер покрытий на магнитных и немагнитных проводящих основаниях Механический адгезиметр (предназначен для определения адгезии лакокрасочных и других покрытий между слоями и с основанием, а также когезии материалов по методу отрыва) Фотоальбом дефектов сварных соединений по ВИК на бумаге Ультразвуковой дефектоскоп с АРД диаграммами и П - образным импульсом с комплектом датчиков Дефектоскоп на фазированных решетках Комплект классических преобразователей (российских) для УЗ - контроля Ультразвуковой толщиномер Стандартные образцы Комплект плакатов для УЗК Система магнитопорошковой дефектоскопии обеспечивающая способы: - СШ 1-способ приложенного поля; - СОН- способ остаточной намагниченности; - размагничивание объектов контроля, - продольное намагничивание, - циркулярное намагничивание (в т.ч. метод центрального проводника) Затемняющая кабина с на крышным вентилятором Настольный размагничивающий тоннель Электромагнит ручной с рабочим магнитным полем: переменное (АС); постоянное (DC) Портативный УФ светильник Люксметр + УФ- Радиометр Магнитометр (микротесламетр – градиентометр) Комплект контрольных

образцов для МПД Испытательный образец по Бертольдусу Расходные материалы для МПД - черные индикаторные чернила, 2-6 мкм, аэрозоль - люминесцентная магнитная суспензия, 6 - 7 мкм, аэрозоль

- белый контрастный грунт, аэрозоль - черный магнитопорошковый концентрат для приготовления магнитопорошковой суспензии - люминесцентный магнитный концентрат Комплект плакатов по МПК Комплект контрольных образцов Люксметры Ультрафиолетовые излучатели Комплект плакатов по капиллярному контролю Действующие руководящие документы по капиллярному контролю Расходные материалы: - Пенетрант водосмываемый - Пенетрант люминесцентный - Проявитель - Очиститель Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов Профессионалы и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации.

## **5.2 . Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы**

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, не менее 25 процентов.

## **5.3. Требования к организации воспитания обучающихся**

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности и практическом опыте.

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с обучающимися:

- информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.)
- массовые и социокультурные мероприятия;
- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;
- деятельность творческих объединений, студенческих организаций;
- психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;
- научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и др.);

- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, экскурсии и др.);
- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.

**Раздел 6. Структура образовательной программы**  
**6.1. Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей (аннотации)**

**ДИСЦИПЛИНА ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК**

Цель дисциплины «Русский язык»: сформировать у обучающихся знания и умения в области языка, навыки их применения в практической профессиональной деятельности.

| Код и наименование формируемых компетенций                            | Планируемые результаты освоения дисциплины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | Общие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Дисциплинарные (предметные)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | <ul style="list-style-type: none"> <li>- готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;</li> <li>- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;</li> <li>Овладение универсальными б) совместная деятельность: <ul style="list-style-type: none"> <li>- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;</li> <li>- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников обсуждать результаты совместной работы;</li> <li>- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и</li> <li>- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным</li> </ul> </li> <li>Овладение универсальными регулятивными действиями: <ul style="list-style-type: none"> <li>- принятие себя и других людей;</li> <li>- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности;</li> <li>- признавать свое право и право других людей на ошибки;</li> <li>- развивать способность понимать мир с позиции другого человека;</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- уметь создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний – не менее 100 слов, объем диалогического высказывания – не менее 7-8 реплик); уметь выступать публично, представлять результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач;</li> <li>- сформировать представления об аспектах культуры речи: нормативном, коммуникативном и этическом; сформировать системы знаний о нормах современного русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические; уметь применять знание норм современного русского литературного языка в речевой практике, корректировать устные и письменные высказывания; обобщать знания об основных правилах орфографии и пунктуации, уметь применять правила орфографии и пунктуации в практике письма; уметь работать со словарями и справочниками, в том числе академическими словарями и справочниками в электронном формате;</li> <li>- уметь использовать правила</li> </ul> |

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном общении, интернет-коммуникации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | <p>В области эстетического воспитания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и общественных отношений;</li> <li>- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;</li> <li>- убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;</li> <li>- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности;</li> </ul> <p>Овладение универсальными коммуникативными действиями:</p> <p>а) общение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;</li> <li>- распознавать невербальные</li> <li>- развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- сформировать представления о функциях русского языка в современном мире (государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из мировых языков); нравственных ценностей; сформировать ценностное отношение к русскому языку;</li> <li>- сформировать знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в тексте; уметь понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять логикосмысловые отношения между предложениями в тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения не менее 150 слов);</li> </ul> |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие мотивации к обучению и личностному развитию;</li> </ul> <p>В области ценности научного познания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;</li> <li>- совершенствование языковой и читательской культуры как</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- уметь использовать разные виды чтения и аудирования, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения – 450-500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); уметь создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое);</li> <li>- обобщить знания о языке как системе, его основных единицах</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>средства взаимодействия между людьми и познания мира;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять</li> </ul> <p>Овладение универсальными учебными познавательными действиями:</p> <p>б) базовые исследовательские действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;</li> <li>- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;</li> <li>- овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации,</li> <li>- формирование научного типа мышления, владение научной</li> </ul> <p>-осуществлять целенаправленный перенос средств и способов действия в профессиональную среду</p> | <p>и уровнях: обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств; уметь анализировать единицы разных уровней, тексты разных функционально-смысловых типов,</p> <p>функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы), различной жанровой принадлежности; сформированность представлений о формах существования национального русского языка; знаний о признаках литературного языка и его роли в обществе;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обобщить знания о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы);</li> <li>- обобщить знания об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Виды учебной работы и объём учебных часов

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Вид учебной работы                | Объём, часов |
| Максимальная учебная нагрузка     | 72           |
| Промежуточная аттестация: экзамен |              |

Содержание дисциплины: Язык и речь. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Фонетика, морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация. Особенности профессиональной коммуникации.

#### ДИСЦИПЛИНА ОДБ.02 ЛИТЕРАТУРА

#### Виды учебной работы и объём учебных часов

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Вид учебной работы | Объём, часов |
|--------------------|--------------|

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Максимальная учебная нагрузка     | 108 |
| Промежуточная аттестация: экзамен |     |

Содержание дисциплины: Раздел 1. Литература XIX века. Русская литература первой половины XIX века. Зарубежная литература (обзор).

Раздел II Литература XX века. Русская литература на рубеже веков. Поэзия начала XX века. Литература 20-х гг. (обзор). Литература 30-х – начала 40-х гг. (обзор). Литература русского зарубежья. Литература периода Великой отечественной войны и первых послевоенных лет. Литература 50–80-х г. (обзор). Русская литература последних лет (обзор). Зарубежная литература (обзор)

### **ДИСЦИПЛИНА ОДБ.03 ИСТОРИЯ**

#### **Виды учебной работы и объём учебных часов**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Вид учебной работы                | Объём, часов |
| Максимальная учебная нагрузка     | 136          |
| Промежуточная аттестация: экзамен |              |

Содержание дисциплины: Древнейшая стадия развития человечества. Цивилизации Древнего мира. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. История России с древнейших времен до конца 17 века.

Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 16 – 18 веках. Россия в 18 веке. Становление индустриальной цивилизации. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. Россия в 19 веке. От Новой истории к Новейшей. Между мировыми войнами. Мир во второй половине 20 века. Вторая мировая война. СССР в 1945 – 1991 годах. Россия и мир на рубеже 20 – 21 веков.

### **ДИСЦИПЛИНА ОДБ.04 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ**

#### **Виды учебной работы и объём учебных часов**

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Вид учебной работы                                 | Объём, часов |
| Максимальная учебная нагрузка                      | 72           |
| Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет |              |

Содержание дисциплины:

Человек в обществе. Духовная культура. Экономическая жизнь общества. Социальная сфера. Политическая сфера. Правовое регулирование общественных отношений в РФ.

### **ДИСЦИПЛИНА ОДБ.05 ГЕОГРАФИЯ**

Содержание программы общеобразовательной дисциплины «География» направлено на достижение следующих целей: освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях; овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей природной среде; использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической информации; нахождение и применение географической информации, включая географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; понимание

географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения.

**Виды учебной работы и объём учебных часов**

| Вид учебной работы                                 | Объём, часов |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Максимальная учебная нагрузка                      | 72           |
| Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет |              |

Содержание дисциплины:

Общая характеристика мира. Региональная характеристика мира. Глобальные проблемы человечества.

**ДИСЦИПЛИНА ОДБ.06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК**

**Виды учебной работы и объём учебных часов**

| Вид учебной работы                  | Объём, часов |
|-------------------------------------|--------------|
| Максимальная учебная нагрузка       | 72           |
| Промежуточная аттестация: диф.зачет |              |

Основной раздел: Иностранный язык для общих и специальных целей.

**ДИСЦИПЛИНА ОДБ.07 МАТЕМАТИКА**

**Виды учебной работы и объём учебных часов**

| Вид учебной работы                    | Объём часов |
|---------------------------------------|-------------|
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 236         |
| Промежуточная аттестация: экзамен     |             |

Содержание дисциплины:

Повторение курса математики основной школы. Прямые и плоскости в пространстве. Координаты и векторы в пространстве. Основы тригонометрии. Тригонометрические функции. Производная и первообразная функции. Многогранники и тела вращения. Степени и корни. Степенная, показательная и логарифмическая функции. Элементы теории вероятностей и математической статистики.

**ДИСЦИПЛИНА ОДБ.08 ИНФОРМАТИКА**

**Виды учебной работы и объём учебных часов**

| Вид учебной работы                | Объём, часов |
|-----------------------------------|--------------|
| Максимальная учебная нагрузка     | 144          |
| Промежуточная аттестация: экзамен |              |

Содержание дисциплины:

Информация и информационная деятельность человека. Использование программных систем и сервисов. Информационное моделирование.

**ДИСЦИПЛИНА ОДБ.09 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА**

**Виды учебной работы и объём учебных часов**

| Вид учебной работы                                        | Объём, часов |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Максимальная учебная нагрузка                             | 72           |
| Промежуточная аттестация: зачет, дифференцированный зачет |              |

Содержание дисциплины: Физическая культура, как часть культуры общества и человека. Профессионально ориентированное содержание. Методико-практические занятия

**ДИСЦИПЛИНА ОДБ.10 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Виды учебной работы и объём учебных часов**

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Вид учебной работы                                 | Объём, часов |
| Максимальная учебная нагрузка                      | 68           |
| Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет |              |

Содержание дисциплины:

Мир опасностей современной молодежи. Методы оценки риска. Защита населения и территорий от ЧС. Основы военной службы. Основы медицинских знаний. Профессионально ориентированное содержание

### **ДИСЦИПЛИНА ОДБ.11 ФИЗИКА**

Содержание программы общеобразовательной дисциплины Физика направлено на достижение следующих целей:

- формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости физических знаний для современного квалифицированного специалиста при осуществлении его профессиональной деятельности;
- формирование естественно-научной грамотности;
- овладение специфической системой физических понятий, терминологией и символикой;
- освоение основных физических теорий, законов, закономерностей;
- овладение основными методами научного познания природы, используемыми в физике (наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение эксперимента);
- овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные результаты, устанавливать зависимости между физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать выводы;
- формирование умения решать физические задачи разных уровней сложности;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных источников;
- воспитание чувства гордости за российскую физическую науку.

#### **Виды учебной работы и объём учебных часов**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Вид учебной работы                | Объём, часов |
| Максимальная учебная нагрузка     | 180          |
| Промежуточная аттестация: экзамен |              |

Содержание дисциплины:

Физика и методы научного познания. Механика. Молекулярная физика и термодинамика. Электродинамика. Колебания и волны. Оптика. Квантовая физика. Строение Вселенной.

### **ДИСЦИПЛИНА ОДБ.12 ХИМИЯ**

#### **Виды учебной работы и объём учебных часов**

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Вид учебной работы                                 | Объём, часов |
| Максимальная учебная нагрузка                      | 72           |
| Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет |              |

Содержание дисциплины:

Основы строения вещества. Химические реакции. Строение и свойства неорганических веществ. Строение и свойства органических веществ. Кинетические и термодинамические закономерности протекания химических реакций. Растворы. Профессионально-ориентированное содержание.

### **ДИСЦИПЛИНА ОДБ.13 БИОЛОГИЯ**

#### **Виды учебной работы и объём учебных часов**

| Вид учебной работы                                 | Объём, часов |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Максимальная учебная нагрузка                      | 72           |
| Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет |              |

Содержание дисциплины:

Клетка-структурно-функциональная единица живого. Строение и функции организма. Теория эволюции. Экология. Биология в жизни.

### **ДИСЦИПЛИНА ОДБ.14 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

#### **Виды учебной работы и объём учебных часов**

| Вид учебной работы                                 | Объём, часов |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Максимальная учебная нагрузка                      | 32           |
| Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет |              |

### **ДИСЦИПЛИНА ОДБ.15 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ**

#### **Виды учебной работы и объём учебных часов**

| Вид учебной работы                                 | Объём, часов |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Максимальная учебная нагрузка                      | 32           |
| Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет |              |

### **ДИСЦИПЛИНА ОДБ.16 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ**

#### **Виды учебной работы и объём учебных часов**

| Вид учебной работы                                 | Объём, часов |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Максимальная учебная нагрузка                      | 36           |
| Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет |              |

### **ДИСЦИПЛИНА ОП.01 «ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ»**

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.

#### **Цели и задачи дисциплины**

| Код ПК, ОК           | Умения                                                                                       | Знания                                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ПК 1.1 ОК 01.        | Оформляет производственнотехническую документацию в соответствии с действующими требованиями | Средства измерительного контроля                               |
| ПК 1.2 ПК 3.2 ПК 5.5 | Определяет тип поверхностной несплошности и вид отклонения формы контролируемого объекта     | Технология проведения измерительного контроля                  |
| ПК 1.3 ОК 02.        | пользоваться справочной литературой                                                          | требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); |
| ПК 1.4               | Подбирает технические средства изме-                                                         | Применяет средства кон-                                        |

|  |                                                                |                                                                       |
|--|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | рений для определения геометрических размеров объекта контроля | троля для определения геометрических размеров контролируемого объекта |
|--|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

#### **Виды учебной работы и объём учебных часов**

| <b>Вид учебной работы</b>                                 | <b>Объём часов</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Максимальная учебная нагрузка</b>                      | <b>42</b>          |
| <b>Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет</b> |                    |

#### **Содержание дисциплины:**

Основные сведения о размерах и сопряжениях в машиностроении. Технические изменения.

#### **ДИСЦИПЛИНА ОП.02 «ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ»**

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.

#### **Цели и задачи дисциплины**

| Код ПК, ОК           | Умения                                                                                              | Знания                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.2 | выполнять механические испытания образцов материалов                                                | наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;                                                              |
| ПК4.1 ПК5.1          | использовать физико-химические методы исследования металлов основные сведения о металлах и сплавах; | основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехнических материалах, стали, их классификацию |
| ОК 02                | пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов                               |                                                                                                                            |
| ОК 10                | выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности                                  | основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной деятельности                               |
| ОК07                 |                                                                                                     | правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;                                                                   |

#### **Виды учебной работы и объём учебных часов**

| <b>Вид учебной работы</b>                                 | <b>Объём часов</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Максимальная учебная нагрузка</b>                      | <b>42</b>          |
| <b>Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет</b> |                    |

#### **Содержание дисциплины:**

Цели, задачи, структура дисциплины. Основные понятия и термины. Строение и свойства материалов. Сплавы железа с углеродом. Конструкционные и инструментальные материалы. Неметаллические материалы. Основные способы получения и обработки конструкционных материалов.

#### **ДИСЦИПЛИНА ОП.03 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.

#### **Цели и задачи дисциплины**

| Код ПК, ОК | Умения                                                      | Знания                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ОК1, ОК4   | организовать и проводить мероприятия по защите работающих и | принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования |

|          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;                                                                                    | развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; |
| ОК 4     | предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту    | основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;                                                                |
| ОК4 ОК8  | использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;                                                     | задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения                                                                                                   |
| ОК4      | применять первичные средства пожаротушения                                                                                                    | меры пожарной безопасности и правила безопасности поведения при пожарах;                                                                                                                                    |
| ОК6      | ориентироваться в перечне военноучётных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии                 | основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучётные специальности, родственные профессиям СПО  |
| ОК1, ОК4 | применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией | организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в добровольном порядке;                                                                                                        |
| ОК4 ОК6  | владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы                 | область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;                                                                                                           |
| ОК4 ОК6  | оказывать первую помощь пострадавшим                                                                                                          | порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим                                                                                                                                                       |

#### Виды учебной работы и объём учебных часов

| Вид учебной работы                                 | Объём часов |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Максимальная учебная нагрузка                      | 46          |
| Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет |             |

#### Содержание дисциплины:

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения. Основы военной службы. Основы медицинских знаний

#### ДИСЦИПЛИНА ОП.04 «Физическая культура»

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.

#### Цели и задачи дисциплины

| Код ПК, ОК              | Умения                                                                                             | Знания                                                                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОК 1,- ОК 5, ОК 6, ОК-8 | Уметь обосновать значение физической культуры для формирования личности профессионала, профилакти- | Знать современное состояние физической культуры и спорта, знать оздоровительные системы физического воспи- |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | ки профзаболеваний. Уметь составить и провести комплексы утренней, вводной и производственной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности. Осуществлять контроль за состоянием здоровья (в динамике); уметь оказать первую медицинскую помощь при травмах; Соблюдать технику безопасности | тания |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

#### **Виды учебной работы и объём учебных часов**

| <b>Вид учебной работы</b>                                        | <b>Объём часов</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Максимальная учебная нагрузка</b>                             | <b>50</b>          |
| <b>Промежуточная аттестация: зачет, дифференцированный зачет</b> |                    |

#### **Содержание дисциплины:**

Легкая атлетика. Волейбол. Лыжная подготовка. Мини-футбол

#### **Профессиональный модуль ПМ.01 «Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта»**

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение междисциплинарных курсов:

|           |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| МДК.01.01 | Общая классификация методов неразрушающего контроля                                         |
| МДК.01.02 | Проверка соблюдения условий, регистрация и оформление результатов визуального контроля      |
| МДК.01.03 | Выявление поверхностных несплошностей, отклонений формы контролируемого объекта             |
| МДК.01.04 | Определение характеристических и геометрических размеров с использованием средств измерений |

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта и соответствующие ему профессиональные компетенции:

ВД 1 Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта

ПК 1.1. Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения визуального и измерительного контроля

ПК 1.2. Выявлять поверхностные несплошности, отклонения формы и проводить их идентификацию в соответствии с требованиями чертежей и технической документации

ПК 1.3. Определять характеристические размеры поверхностных несплошностей и отклонений формы объектов контроля с использованием средства измерения

ПК 1.4. Определять геометрические размеры объектов контроля в соответствии с требованиями чертежей и технической документации

ПК 1.5. Регистрировать и оформлять результаты визуального и измерительного контроля

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

#### **иметь практический опыт:**

подготовке средств контроля для визуального и измерительного контроля; маркировке участков контролируемого объекта с поверхностными несплошностями и отклонениями формы; определении типа поверхностной несплошности и вида отклонения формы контро-

лируемого объекта; определении измеряемых характеристик выявленной несплошности для оценки качества контролируемого объекта; регистрации результатов визуального и измерительного контроля.

**уметь:**

выявлять поверхностные несплошности и отклонения формы контролируемого объекта в соответствии с их внешними признаками; маркировать на участках контролируемого объекта выявленные несплошности и отклонения формы; определять тип поверхностной несплошности и вид отклонения формы контролируемого объекта; применять средства контроля для определения параметров поверхностных несплошностей и отклонений формы контролируемого объекта; регистрировать результаты визуального и измерительного контроля.

**знать:**

средства визуального и измерительного контроля, технологию проведения визуального и измерительного контроля, правила выполнения измерений с помощью средств контроля, типы поверхностных несплошностей и отклонений формы контролируемого объекта.

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю

**ПМ.01 «Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта»**

| Вид учебной работы                              | Объём часов |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Максимальная учебная нагрузка                   | 596         |
| Учебная практика/производственная практика      | 288         |
| Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный) |             |

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу **МДК 01.01 Общая классификация методов неразрушающего контроля**

| Вид учебной работы                                 | Объём часов |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Максимальная учебная нагрузка                      | 62          |
| Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет |             |

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу **МДК 01.02 Проверка соблюдения условий, регистрация и оформление результатов визуального контроля**

| Вид учебной работы                                 | Объём часов |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Максимальная учебная нагрузка                      | 86          |
| Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет |             |

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу **МДК 01.03 Проверка соблюдения условий, регистрация и оформление результатов визуального контроля**

| Вид учебной работы                                 | Объём часов |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Максимальная учебная нагрузка                      | 84          |
| Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет |             |

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу **МДК 01.04 Определение характеристических и геометрических размеров с использованием средств измерений**

| Вид учебной работы                                 | Объём часов |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Максимальная учебная нагрузка                      | 70          |
| Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет |             |

## **Профессиональный модуль ПМ.02 «Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта»**

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение междисциплинарных курсов:

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| МДК.02.01 | Теоретические основы осуществления ультразвукового неразрушающего контроля |
| МДК.02.02 | Технология и технические средства ультразвукового неразрушающего контроля  |

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта и соответствующие ему профессиональные компетенции:

ВД 2 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта и соответствующие ему профессиональные компетенции:

ПК 2.1 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность оборудования для ультразвукового контроля

ПК 2.2 Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения ультразвукового контроля

ПК 2.3 Настраивать амплитудную и временную шкалу ультразвукового прибора

ПК 2.4 Настраивать временную регулировку чувствительности, использовать АРДдиаграмму, ДАС-кривую

ПК 2.5 Осуществлять поиск несплошностей эхо-методом и проводить их идентификацию

ПК 2.6 Определять амплитуду отраженного от несплошности эхо-сигнала и измерять условные размеры несплошности

ПК 2.7 Регистрировать и оформлять результаты ультразвукового контроля материалов и сварных соединений

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

### **иметь практический опыт:**

определении и настройке параметров контроля; подготовке средств контроля для выполнения ультразвукового контроля; измерении толщины контролируемого объекта с использованием средств ультразвуковой толщинометрии; сканировании объекта контроля в соответствии с заданной схемой; выявлении несплошности по результатам данных ультразвукового контроля; определении измеряемых характеристик выявленной несплошности для оценки качества контролируемого объекта; регистрации результатов ультразвукового контроля

### **уметь:**

определять и настраивать параметры контроля; применять меры (стандартные образцы), настроечные образцы ультразвукового контроля; производить настройку дефектоскопа; производить настройку толщиномера и измерять толщину контролируемого объекта; производить перемещение преобразователя по поверхности контролируемого объекта по заданной траектории; производить поиск несплошностей в соответствии с их признаками; применять средства контроля для определения значений основных измеряемых характеристик выявленной несплошности; определять тип выявленной несплошности по заданным критериям; регистрировать результаты ультразвукового контроля.

### **знать:**

средства ультразвукового контроля, технологию ультразвукового контроля, методы проверки (определения) и настройки основных параметров ультразвукового контроля, правила выполнения измерений с использованием средств ультразвукового контроля, способы сканирования контролируемого объекта при проведении ультразвукового контроля, признаки обнаружения несплошностей по результатам ультразвукового контроля, измеряемые ха-

рактеристики несплошностей, условную запись несплошностей, выявляемых при ультразвуковом контроле, требования к регистрации и оформлению результатов контроля

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю

**ПМ.02 «Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта»**

| <b>Вид учебной работы</b>                              | <b>Объём часов</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Максимальная учебная нагрузка</b>                   | <b>664</b>         |
| <b>Учебная практика/производственная практика</b>      | <b>324</b>         |
| <b>Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный)</b> |                    |

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу **МДК 02.01 Теоретические основы осуществления ультразвукового неразрушающего контроля**

| <b>Вид учебной работы</b>                                 | <b>Объём часов</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Максимальная учебная нагрузка</b>                      | <b>136</b>         |
| <b>Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет</b> |                    |

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу **МДК 02.02 Технология и технические средства ультразвукового неразрушающего контроля**

| <b>Вид учебной работы</b>                | <b>Объём часов</b> |
|------------------------------------------|--------------------|
| <b>Максимальная учебная нагрузка</b>     | <b>198</b>         |
| <b>Промежуточная аттестация: экзамен</b> |                    |

### **Учебные и производственные практики**

В соответствии с ФГОС СПО раздел программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, учебная практика (производственное обучение) и производственная практика являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Учебная практика проводится на базе колледжа с использованием кадрового и методического потенциала цикловой комиссии и реализуется концентрировано. Задачей учебной практики (производственного обучения) является формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессиональных модулей по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и на базе колледжа концентрировано. Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного зачета. Производственная практика направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. Аттестация по итогам производственной практики

проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому из профессиональных модулей программы в соответствии с ФГОС, рабочими программами практик, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным учреждением.